Definition 1. (Tập affine)

Cho X là một không gian vectơ, ta ký hiệu $L(x,y), [x,y], (x,y), [x,y)$ lần lượt là đường thẳng đi qua x, y, đoạn thẳng, khoảng mở và nửa khoảng nối hai điểm x và y. Tức là:

$$\begin{aligned} L(x,y) &= \lambda x + (1-\lambda)y \mid \lambda \in R, \\ [x,y] &= \lambda x + (1-\lambda)y \mid \lambda \in [0,1], \\ (x,y) &= \lambda x + (1-\lambda)y \mid \lambda \in (0,1), \\ [x,y) &= \lambda x + (1-\lambda)y \mid \lambda \in (0,1]. \end{aligned}$$

Một tập $M \subset X$ được gọi là đa tạp affine, hay đơn giản là tập affine, nếu với mọi cặp điểm x,y ∈ M ta có $L(x,y) \subset M$, nghĩa là nếu cứ hai điểm thì mọi đường thẳng qua hai điểm cũng nằm trong tập.

Definition 2. (Không gian con chỉ phương và Siêu phẳng)

a)
Cho $M \subset \mathbb{R}^n$ là một tập affine khác rỗng. Khi đó tồn tại duy nhất một không gian con vectơ $L \subset \mathbb{R}^n$ và một điểm $a \in M$ sao cho:

$$M = a + L = \{a + v \mid v \in L\}$$

Không gian con vectơ L đó được gọi là **không gian con chỉ phương** của tập affine M.

Tương đương, L được xác định bởi hiệu của hai điểm bất kỳ thuộc M:

$$L = M - M = \{x - y \mid x, y \in M\}$$

b)
Một tập con $H \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là một **siêu phẳng** nếu nó là một tập affine có số chiều bằng $n-1$ (tức là có đối chiều bằng 1).

Tương đương, H là tập nghiệm của một phương trình tuyến tính không tầm thường:

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x = \alpha\}$$

trong đó $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ là vectơ pháp tuyến và $\alpha \in \mathbb{R}$ là một hằng số.

Proposition 1. (Tính chất Tập Affine)

a) Giao của một họ bất kỳ các đa tạp affine là một đa tạp affine

b) Đặt $\mathrm{Aff}(A)$ *(gọi là bao affine) là giao của tất cả các đa tạp affine chứa* A*:*

$$\mathrm{Aff}(A) := \bigcap_{\substack{M \supseteq A \\ M \text{ là đa tạp affine}}} M$$

khi đó $\mathrm{Aff}(A) = S$*, với* $S = \left\{ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i \;\middle|\; m \geq 1, a_i \in A, \sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1 \right\}$

c) A *là đa tạp affine* $\iff A = \mathrm{Aff}(A)$

d) Cho $M \neq \emptyset \subset X$*. Khi đó,* M *là một đa tạp affine khi và chỉ khi với mọi* $m \in M$*, tập* $M - m$ *là một không gian con của* X *(tức* $M = m + V$ *với* $V \leq X$*). Hơn nữa, không gian con* $V = M - m = M - M$ *là* ***duy nhất*** *và được gọi là* ***không gian con chỉ phương*** *của* M*. Ta định nghĩa:*

$$\dim M := \dim V, \quad \text{codim} M := \text{codim} V$$

Khi $\text{codim} M = 1$*,* M *được gọi là một siêu phẳng.*

e) Bây giờ nếu Y *cũng là một không gian vectơ, ta ký hiệu* $L(X, Y)$ *là không gian các ánh xạ tuyến tính từ* X *vào* Y*. Đặc biệt nếu* $Y = \mathbb{R}$*, ta đặt* $X^{\#} := L(X, R)$*, là không gian các phiếm hàm tuyến tính trên* X*. Ta có:*

$$M \subset X \text{ là siêu phẳng } \iff \exists f \in X^{\#} \setminus \{0\},\ \alpha \in \mathbb{R} \text{ sao cho } M = f^{-1}(\alpha) = \{x \in X \mid f(x) = \alpha\}$$

f) Nếu $\text{codim} M = k \in \mathbb{N}$ *thì tồn tại các siêu phẳng* $M_1, \ldots, M_k$ *sao cho* $M = \bigcap_{i=1}^{k} M_i$*. Hệ quả (đối với không gian* $\mathbb{R}^n$*): Một tập con khác rỗng* $S \subset \mathbb{R}^n$ *là một đa tạp affine có đối chiều* k *khi và chỉ khi tồn tại một ma trận* $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ *với* $\text{rank}(A) = k$ *và một vectơ* $b \in \mathbb{R}^k$ *sao cho* $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$*.*

Proof.

a)

Giả sử $\{M_i\}_{i \in I}$ là một họ các đa tạp affine bất kỳ trong không gian vectơ X. Đặt $M = \bigcap_{i \in I} M_i$.

Nếu $M = \emptyset$, theo quy ước tập rỗng là một đa tạp affine.

Nếu $M \neq \emptyset$, lấy hai điểm tùy ý $x, y \in M$ và số vô hướng bất kỳ $\lambda \in \mathbb{R}$. Với mọi $i \in I$, vì $x, y \in M$ nên $x, y \in M_i$:

$$\lambda x + (1 - \lambda) y \in M_i, \quad \forall i \in I$$

Từ đó suy ra $\lambda x + (1 - \lambda) y \in \bigcap_{i \in I} M_i = M$ nên M là một đa tạp affine.

b)

Bước 1: Chứng minh $S \subseteq \text{Aff}(A)$

Lấy M là một tập affine bất kỳ, ta sẽ chỉ ra $S \subseteq M$. Ta sẽ đi chứng minh bổ đề: Nếu M là tập affine thì với mọi $m \geq 1$, $x_1, \ldots, x_m \in M$ và các số $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$, ta luôn có:

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i \in M$$

- Với $m = 1$: $\lambda_1 = 1$, hiển nhiên $1 \cdot x_1 = x_1 \in M$.
- Với $m = 2$: $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \implies \lambda_2 = 1 - \lambda_1$. Biểu thức có dạng $\lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1) x_2$. Theo đúng định nghĩa tập affine, đường thẳng nối hai điểm thuộc M phải nằm trong M, nên phần tử này thuộc M.

  Giả sử mệnh đề đúng cho $m - 1$ điểm ($m \geq 3$). Xét tổ hợp của m điểm:

  $$x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i \quad \text{với} \quad \sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$$

  Vì $m \geq 3$ và $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$, các hệ số không thể đồng thời bằng 1. Ta luôn chọn được một hệ số khác 1, không mất tính tổng quát giả sử $\lambda_m \neq 1$. Khi đó $1 - \lambda_m \neq 0$, ta nhóm lại:

  $$x = (1 - \lambda_m) \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_m} x_i \right)}_{y} + \lambda_m x_m$$

  Tổng các hệ số bên trong ngoặc là:

$$\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_m} = \frac{1}{1-\lambda_m} \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i = \frac{1-\lambda_m}{1-\lambda_m} = 1$$

Theo giả thiết quy nạp, điểm $y = \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_m} x_i \in M$. Khi đó $x = (1-\lambda_m)y + \lambda_m x_m$ là tổ hợp affine của 2 điểm $y, x_m \in M$. Theo trường hợp $m = 2$, ta có $x \in M$. Vậy bổ đề đã được chứng minh.

Áp dụng bổ đề: Vì $A \subseteq M$, mọi phần tử $a_i \in A$ đều thuộc M. Do đó mọi tổ hợp dạng $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i \in M$, tức $S \subseteq M$.

Lấy giao trên mọi tập affine $M \supseteq A$, ta được:

$$S \subseteq \bigcap_{\substack{M \supseteq A \\ M \text{ affine}}} M = \text{Aff}(A)$$

Bước 2: Chứng minh $\text{Aff}(A) \subseteq S$

Ta sẽ chỉ ra S là một tập affine chứa A. Ta nhận thấy với mỗi $a \in A$, ta chọn $m = 1, a_1 = a, \lambda_1 = 1$. Khi đó $a = 1 \cdot a \in S$. Do đó $A \subseteq S$.

Ta sẽ đi chứng minh S là tập affine. Lấy hai điểm tùy ý $u, v \in S$ và số vô hướng bất kỳ $\alpha \in \mathbb{R}$. Cần chứng minh $\alpha u + (1-\alpha)v \in S$.
Vì $u \in S$, tồn tại $p \in \mathbb{N}^*$, các điểm $x_1, \ldots, x_p \in A$ và các số $\beta_1, \ldots, \beta_p$ sao cho:

$$u = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i \quad \text{với} \sum_{i=1}^{p} \beta_i = 1$$

Vì $v \in S$, tồn tại $q \in \mathbb{N}^*$, các điểm $y_1, \ldots, y_q \in A$ và các số $\gamma_1, \ldots, \gamma_q$ sao cho:

$$v = \sum_{j=1}^{q} \gamma_j y_j \quad \text{với} \sum_{j=1}^{q} \gamma_j = 1$$

Xét điểm:

$$\alpha u + (1-\alpha)v = \sum_{i=1}^{p} (\alpha\beta_i) x_i + \sum_{j=1}^{q} \big((1-\alpha)\gamma_j\big) y_j$$

Biểu thức này là một tổ hợp hữu hạn gồm $p+q$ phần tử thuộc A. Tổng tất cả các hệ số là:

$$\sum_{i=1}^{p} \alpha\beta_i + \sum_{j=1}^{q} (1-\alpha)\gamma_j = \alpha \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{p} \beta_i \right)}_{=1} + (1-\alpha) \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{q} \gamma_j \right)}_{=1} = \alpha + (1-\alpha) = 1$$

Vậy $\alpha u + (1-\alpha)v$ thỏa mãn đầy đủ tiêu chuẩn của tập $S \implies \alpha u + (1-\alpha)v \in S$. Suy ra S là một tập affine.
Vì S là một tập affine chứa A, nên S là một trong các tập tham gia vào phép giao định nghĩa $\text{Aff}(A)$:

$$\text{Aff}(A) = \bigcap_{\substack{M \supseteq A \\ M \text{ affine}}} M \subseteq S$$

Kết luận: Từ hai chiều bao hàm $S \subseteq \text{Aff}(A)$ và $\text{Aff}(A) \subseteq S$, ta kết luận $\text{Aff}(A) = S$.

c)

Chiều ($\implies$): Nếu A là một đa tạp affine, thì A là một phần tử trong họ các đa tạp affine chứa chính

nó. Do $\mathrm{Aff}(A)$ là giao của tất cả các đa tạp affine chứa A, ta có $\mathrm{Aff}(A) \subseteq A$. Mặt khác hiển nhiên $A \subseteq \mathrm{Aff}(A)$, do đó $A = \mathrm{Aff}(A)$.

Chiều ($\Longleftarrow$)**:** Vì $\mathrm{Aff}(A)$ luôn là một đa tạp affine (theo tính chất a), nếu $A = \mathrm{Aff}(A)$ thì A hiển nhiên là đa tạp affine.

d)

Cố định một điểm $m_0 \in M$ bất kỳ. Đặt $V = M - m_0 = \{x - m_0 \mid x \in M\}$

Chiều ($\Longrightarrow$)**:** Giả sử M là đa tạp affine. Ta chứng minh V là không gian con của X:

- **Chứa 0:** $0 = m_0 - m_0 \in V$.
- **Đóng kín với phép nhân vô hướng:** Lấy $v \in V \implies v = x - m_0$ với $x \in M$. Với mọi $k \in \mathbb{R}$:

$$kv = k(x - m_0) = \big(kx + (1-k)m_0\big) - m_0$$

  Vì M affine nên $kx + (1-k)m_0 \in M$. Do đó $kv \in M - m_0 = V$.

- **Đóng kín với phép cộng:** Lấy $u, v \in V \implies u = x - m_0, v = y - m_0$ ($x, y \in M$). Xét:

$$u + v = (x - m_0) + (y - m_0) = 2\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y\right) - 2m_0$$

  Vì $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \in M$ (do M affine), nên $w = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - m_0 \in V$. Áp dụng tính chất đóng kín với phép nhân vô hướng vừa chứng minh ở trên: $u + v = 2w \in V$.

Suy ra $V \leq X$.

Tính duy nhất của không gian con chỉ phương V:

Giả sử tồn tại một không gian con V' và điểm $m_0' \in M$ sao cho $M = m_0' + V'$. Ta chứng minh cả V và V' đều bằng tập hiệu $M - M = \{x - y \mid x, y \in M\}$:

- Với mọi $v \in V$, vì $m_0 + v \in M$ và $m_0 \in M$ nên $v = (m_0 + v) - m_0 \in M - M$. Do đó $V \subseteq M - M$.
- Ngược lại, với mọi $x, y \in M$, tồn tại $v_1, v_2 \in V$ sao cho $x = m_0 + v_1$ và $y = m_0 + v_2$. Khi đó $x - y = v_1 - v_2 \in V$ (do V là không gian con nên đóng với phép trừ). Do đó $M - M \subseteq V$.

Suy ra $V = M - M$. Chứng minh tương tự với biểu diễn $M = m_0' + V'$, ta cũng thu được $V' = M - M$. Vậy $V = V' = M - M$, chứng tỏ không gian con V được xác định duy nhất độc lập với điểm mốc được chọn.

Chiều ($\Longleftarrow$)**:** Giả sử $M = m_0 + V$ với $V \leq X$.

Lấy hai điểm $x, y \in M$ và $\lambda \in \mathbb{R}$. Khi đó $x = m_0 + v_1, y = m_0 + v_2$ với $v_1, v_2 \in V$.

$$\lambda x + (1-\lambda)y = \lambda(m_0 + v_1) + (1-\lambda)(m_0 + v_2) = m_0 + \underbrace{\big(\lambda v_1 + (1-\lambda)v_2\big)}_{\in V \text{ (vì } V \text{ là KG con)}} \in m_0 + V = M$$

Kết luận: Vậy M là đa tạp affine.

e)

Chiều ($\Longrightarrow$)**:** Giả sử M là siêu phẳng, ta cần tìm $f \in X^{\#} \setminus \{0\}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho $M = f^{-1}(\alpha)$.

Vì M là siêu phẳng, theo định nghĩa, M là một đa tạp affine có đối chiều bằng 1. Tức là $M = m_0 + V$ với $m_0 \in M$, V là một không gian con của X và $\mathrm{codim} V = \dim(X/V) = 1$.

Vì $\dim(X/V) = 1$, không gian thương X/V sinh bởi một vec-tơ cơ sở duy nhất. Chọn một vec-tơ $e \in X \setminus V$. Khi đó lớp tương đương $\bar{e} = e + V$ là một cơ sở của X/V. Điều này có nghĩa là mọi vec-tơ $x \in X$ đều có thể được phân tích một cách duy nhất dưới dạng:

$$x = v + ce \quad \text{với } v \in V \text{ và } c \in \mathbb{R}$$

Tức là không gian X được phân tích thành tổng trực tiếp:

$$X = V \oplus \text{span}(e)$$

Xét ánh xạ $f : X \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = c$, với c là hệ số duy nhất trong phân tích trên.

- **f là tuyến tính:** Lấy $x_1 = v_1 + c_1 e$ và $x_2 = v_2 + c_2 e$, với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$:

  $$\lambda x_1 + x_2 = (\lambda v_1 + v_2) + (\lambda c_1 + c_2)e$$

  Suy ra $f(\lambda x_1 + x_2) = \lambda c_1 + c_2 = \lambda f(x_1) + f(x_2)$. Do đó $f \in X^{\#}$.
- **$f \neq 0$:** Ta có $f(e) = 1 \neq 0$.
- **Hạt nhân của f:** $x \in \ker f \iff f(x) = 0 \iff c = 0 \iff x = v \in V$. Do đó $\ker f = V$.

Bây giờ ta xác định hằng số α. Đặt $\alpha = f(m_0)$. Với mọi $x \in M$, do $M = m_0 + V$, ta có $x = m_0 + v$ với $v \in V = \ker f$. Đánh giá giá trị của $f(x)$:

$$f(x) = f(m_0 + v) = f(m_0) + f(v) = \alpha + 0 = \alpha$$

Suy ra $M \subseteq f^{-1}(\alpha)$.
Ngược lại, lấy bất kỳ $x \in f^{-1}(\alpha)$, ta có $f(x) = \alpha$. Khi đó:

$$f(x - m_0) = f(x) - f(m_0) = \alpha - \alpha = 0$$

Điều này dẫn đến $x - m_0 \in \ker f = V$. Do đó $x = m_0 + (x - m_0) \in m_0 + V = M$.
Suy ra $f^{-1}(\alpha) \subseteq M$.

Kết luận: $M = f^{-1}(\alpha)$.

Chiều ($\Longleftarrow$): Giả sử tồn tại $f \in X^{\#} \setminus \{0\}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho $M = \{x \in X \mid f(x) = \alpha\}$. Ta cần chứng minh M là một siêu phẳng.

Vì $f \neq 0$, tồn tại ít nhất một vec-tơ $y \in X$ sao cho $f(y) \neq 0$. Chọn vec-tơ $m_0 = \frac{\alpha}{f(y)} y$. Áp dụng tính tuyến tính của f, ta có:

$$f(m_0) = f\left(\frac{\alpha}{f(y)} y\right) = \frac{\alpha}{f(y)} f(y) = \alpha$$

Như vậy $m_0 \in M$, chứng tỏ tập M không rỗng.

Với mọi $x \in X$, ta có chuỗi biến đổi tương đương sau:

$$x \in M \iff f(x) = \alpha \iff f(x) - f(m_0) = 0 \iff f(x - m_0) = 0 \iff x - m_0 \in \ker f$$

Từ đó suy ra $x \in m_0 + \ker f$. Vậy M thực chất là một đa tạp affine có dạng $M = m_0 + V$ với không gian con $V = \ker f$.

Để chứng minh M là siêu phẳng, ta chỉ cần chỉ ra đối chiều của V bằng 1, tức là $\dim(X/\ker f) = 1$.

Theo Định lý đẳng cấu thứ nhất (First Isomorphism Theorem) đối với không gian vector:

$$X/\ker f \cong \text{Im} f$$

Vì $f : X \to \mathbb{R}$ là một phiếm hàm tuyến tính khác 0, ảnh của nó $\text{Im} f$ phải là một không gian con khác $\{0\}$ của $\mathbb{R}$. Không gian $\mathbb{R}$ chỉ có đúng hai không gian con là $\{0\}$ và chính nó. Do đó:

$$\text{Im} f = \mathbb{R}$$

Suy ra $\dim(X/\ker f) = \dim(\mathbb{R}) = 1$. Vậy $\text{codim} V = 1$, chứng minh hoàn tất M là một siêu phẳng.

f)
Giả sử M là một đa tạp affine có đối chiều bằng k. Theo định nghĩa, ta có thể viết $M = m_0 + V$, trong đó $m_0 \in M$ và V là không gian con chỉ phương của M thỏa mãn $\text{codim} V = \dim(X/V) = k$.

Bước 1: Xây dựng các phiếm hàm tuyến tính trên X
Vì không gian thương X/V có số chiều bằng k, ta có thể chọn một cơ sở cho không gian đối ngẫu $(X/V)^{\#}$ gồm k phiếm hàm tuyến tính độc lập tuyến tính, ký hiệu là $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2, \ldots, \bar{f}_k\}$.

Gọi $\pi : X \to X/V$ là phép chiếu chính tắc xác định bởi $\pi(x) = x + V$. Phép chiếu này là một ánh xạ tuyến tính.
Với mỗi $i \in \{1, \ldots, k\}$, ta định nghĩa ánh xạ $f_i : X \to \mathbb{R}$ như sau:

$$f_i = \bar{f}_i \circ \pi \implies f_i(x) = \bar{f}_i(x + V)$$

Vì $\bar{f}_i$ và π đều tuyến tính, các f_i là các phiếm hàm tuyến tính trên X ($f_i \in X^{\#}$). Hơn nữa, vì các $\bar{f}_i$ độc lập tuyến tính và π toàn ánh, nên các f_i cũng độc lập tuyến tính và khác không ($f_i \neq 0$).

Bước 2: Biểu diễn V qua giao các hạt nhân
Một vectơ x thuộc V khi và chỉ khi $\pi(x) = 0_{X/V}$.
Điều này tương đương với việc mọi phiếm hàm trong cơ sở của $(X/V)^{\#}$ đều triệt tiêu tại $\pi(x)$:

$$x \in V \iff \bar{f}_i(\pi(x)) = 0 \quad (\forall i = 1, \ldots, k)$$
$$x \in V \iff f_i(x) = 0 \quad (\forall i = 1, \ldots, k)$$

Điều này chứng tỏ V chính là giao của các hạt nhân của f_i:

$$V = \bigcap_{i=1}^{k} \ker f_i$$

Bước 3: Dịch chuyển về điểm mốc m_0 để tạo siêu phẳng
Với mỗi $i \in \{1, \ldots, k\}$, đặt hằng số $\alpha_i = f_i(m_0)$.
Ta định nghĩa các tập hợp:

$$M_i = \{x \in X \mid f_i(x) = \alpha_i\}$$

Vì $f_i \in X^{\#} \setminus \{0\}$, theo tính chất e), mỗi M_i là một siêu phẳng. Hơn nữa, $M_i = m_0 + \ker f_i$.

Xét giao của k siêu phẳng này:

$$\bigcap_{i=1}^{k} M_i = \bigcap_{i=1}^{k} (m_0 + \ker f_i) = m_0 + \left(\bigcap_{i=1}^{k} \ker f_i \right) = m_0 + V = M$$

Mệnh đề được chứng minh.

Chứng minh Hệ quả trong $\mathbb{R}^n$:

Chiều ($\implies$): Giả sử S là một đa tạp affine trong $\mathbb{R}^n$ có đối chiều k. Ta cần tìm ma trận A có hạng bằng k và vector $b \in \mathbb{R}^k$ sao cho $Ax = b$,

Áp dụng trực tiếp Mệnh đề f) vừa chứng minh, tồn tại k siêu phẳng $S_1, \ldots, S_k$ sao cho $S = \bigcap_{i=1}^{k} S_i$.
Mỗi siêu phẳng S_i được định nghĩa bởi một phương trình dạng $f_i(x) = b_i$, với f_i là phiếm hàm tuyến tính khác 0.

Trong không gian $\mathbb{R}^n$, mọi phiếm hàm tuyến tính $f_i(x)$ đều có thể biểu diễn dưới dạng tích vô hướng của một vectơ pháp tuyến cột $a_i \in \mathbb{R}^n$ với vectơ x:

$$f_i(x) = a_i^T x$$

Do đó, điểm $x \in S$ khi và chỉ khi nó thỏa mãn đồng thời k phương trình:

$$a_i^T x = b_i \quad (\forall i = 1, \dots, k)$$

Xây dựng ma trận $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ bằng cách xếp các vectơ $a_1^T, \dots, a_k^T$ thành k hàng của ma trận. Đặt vectơ cột $b = (b_1, \dots, b_k)^T \in \mathbb{R}^k$. Khi đó hệ k phương trình trên được viết gộp lại thành:

$$Ax = b$$

Vì các phiếm hàm f_i trong chứng minh mệnh đề f) được xây dựng từ một cơ sở nên chúng độc lập tuyến tính. Suy ra k hàng của ma trận A độc lập tuyến tính, dẫn đến $\text{rank}(A) = k$.

Chiều ($\Longleftarrow$): Giả sử $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$ khác rỗng. Lấy hai điểm tùy ý $x, y \in S$, ta có:

$$Ax = b \quad \text{và} \quad Ay = b$$

Xét điểm $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ với $\lambda \in \mathbb{R}$ bất kỳ. Tác động ma trận A lên z:

$$Az = A(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda(Ax) + (1 - \lambda)(Ay)$$

Thay $Ax = b$ và $Ay = b$ vào:

$$Az = \lambda b + (1 - \lambda)b = (\lambda + 1 - \lambda)b = b$$

Vì $Az = b$, nên $z \in S$. Do đó đường thẳng nối x, y nằm hoàn toàn trong S, suy ra S là đa tạp affine.

Kiểm tra đối chiều:
Cố định một nghiệm $x_0 \in S$ (suy ra $Ax_0 = b$). Với mọi $x \in S$, đặt $v = x - x_0$, ta có:

$$Av = A(x - x_0) = Ax - Ax_0 = b - b = 0 \implies v \in \ker A$$

Suy ra $S \subseteq x_0 + \ker A$. Ngược lại, với mọi $v \in \ker A$, ta có $A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b$, nên $x_0 + \ker A \subseteq S$. Do đó $S = x_0 + \ker A$.

Theo tính chất d), không gian con chỉ phương với biểu diễn của một đa tạp affine là duy nhất và bằng $S - S$. Do đó, không gian con chỉ phương của S bắt buộc phải là $V = \ker A$.

Áp dụng định lý Rank-Nullity (Định lý về hạng và số chiều không gian hạt nhân):

$$\dim V = \dim(\ker A) = n - \text{rank}(A) = n - k$$

Vậy đối chiều của S là $\text{codim} V = n - \dim V = k$. Hệ quả được chứng minh hoàn toàn.

■

Definition 3. (Tính Độc lập Affine)

Các điểm $x^0, x^1, \dots, x^k$ trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là **độc lập affine** nếu bao affine của chúng có số chiều bằng k, tức là:

$$\dim \text{Aff}(x^0, x^1, \dots, x^k) = k$$

Proposition 2. (Tính chất Đặc trưng của Hệ Độc lập Affine)

Cho các điểm $x^0, x^1, \dots, x^k \in \mathbb{R}^n$. Các điều sau đây là tương đương:

(i) Các điểm $x^0, x^1, \dots, x^k$ độc lập affine.

(ii) Với mỗi chỉ số $i \in \{0, 1, \dots, k\}$, hệ gồm k vectơ $\{x^j - x^i \mid j \in \{0, 1, \dots, k\}, j \neq i\}$ độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$.

(iii) Các vectơ $(x^j, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ *(*$j = 0, 1, \ldots, k$*) độc lập tuyến tính trong* $\mathbb{R}^{n+1}$.

Proof.

Đặt $S = \{x^0, x^1, \ldots, x^k\} \subset \mathbb{R}^n$. Gọi L là không gian con chỉ phương của tập affine $\text{aff}S$.

Không giảm tổng quát, chọn chỉ số mốc $i = 0$. Đặt $y^j = x^j - x^0$ với $j = 1, \ldots, k$.

Lấy $x \in \text{aff}S$ bất kỳ. Khi đó x là một tổ hợp affine của S:

$$x = \sum_{j=0}^{k} \mu_j x^j \quad \text{với} \sum_{j=0}^{k} \mu_j = 1$$

Do $\mu_0 = 1 - \sum_{j=1}^{k} \mu_j$, ta biến đổi:

$$x = \left(1 - \sum_{j=1}^{k} \mu_j\right) x^0 + \sum_{j=1}^{k} \mu_j x^j = x^0 + \sum_{j=1}^{k} \mu_j (x^j - x^0) = x^0 + \sum_{j=1}^{k} \mu_j y^j$$

Suy ra:

$$\text{aff}S = x^0 + \text{span}\{y^1, \ldots, y^k\}$$

Theo tính duy nhất của không gian con chỉ phương trong biểu diễn tập affine, ta có:

$$L = \text{span}\{y^1, \ldots, y^k\}$$

Do đó, $\dim(\text{aff}S) = \dim L = k$ khi và chỉ khi hệ k vectơ $\{y^1, \ldots, y^k\}$ độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$. Chứng tỏ (i) và (ii) tương đương.

Tiếp theo, xét phương trình tổ hợp tuyến tính trong $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$\sum_{j=0}^{k} c_j \begin{pmatrix} x^j \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{R}^n} \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \displaystyle\sum_{j=0}^{k} c_j x^j = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \displaystyle\sum_{j=0}^{k} c_j = 0 \end{cases}$$

Thay $c_0 = -\sum_{j=1}^{k} c_j$ vào phương trình trên:

$$\sum_{j=1}^{k} c_j (x^j - x^0) = 0_{\mathbb{R}^n} \iff \sum_{j=1}^{k} c_j y^j = 0_{\mathbb{R}^n}$$

Nếu $\{y^1, \ldots, y^k\}$ độc lập tuyến tính, thì $c_1 = \cdots = c_k = 0$, kéo theo $c_0 = 0$. Suy ra $\{(x^j, 1)\}_{j=0}^{k}$ độc lập tuyến tính.

Ngược lại, nếu $\{(x^j, 1)\}_{j=0}^{k}$ độc lập tuyến tính, thì từ $\sum_{j=1}^{k} c_j y^j = 0$ (khi đặt thêm $c_0 = -\sum_{j=1}^{k} c_j$) ta lập tức có $c_1 = \cdots = c_k = 0$. Suy ra $\{y^1, \ldots, y^k\}$ độc lập tuyến tính.

Vậy (ii) và (iii) tương đương.

■

Definition 4. (Tập lồi)

Một tập $C \subset X$ được gọi là lồi nếu với mọi cặp điểm $x, y \in C$, ta có $(x, y) \subset C$.

Proposition 3. Tính chất Tập Lồi

Cho X *là một không gian vectơ trên* $\mathbb{R}$.

a) Giao của một họ bất kỳ các tập lồi là một tập lồi.

b) Đặt $\mathrm{co}(A)$ *(gọi là bao lồi) là giao của tất cả các tập lồi chứa* A*:*

$$\mathrm{co}(A) := \bigcap_{\substack{C \supseteq A \\ C \text{ là tập lồi}}} C$$

khi đó $\mathrm{co}(A) = S$*, với* $S = \left\{ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i \;\middle|\; m \geq 1, a_i \in A, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1 \right\}$.

c) A *là tập lồi* $\iff$ $A = \mathrm{co}(A)$.

d) Nếu $A, B \subset X$ *là các tập lồi và* $\alpha \in \mathbb{R}$*, thì các tập* $A + B$ *và* αA *cũng là các tập lồi.*

e) Nếu $C \subset X$ *là một tập lồi, ta định nghĩa số chiều của* C *chính là số chiều của bao affine của nó:*

$$\dim C := \dim \mathrm{Aff}(C)$$

Lúc đó, $\dim C = \dim V$*, trong đó* $V = \mathrm{Aff}(C) - c_0$ *(với* $c_0 \in C$*) là không gian con chỉ phương duy nhất của* $\mathrm{Aff}(C)$.

Proof.

a)

Giả sử $\{C_i\}_{i \in I}$ là một họ các tập lồi bất kỳ trong không gian vectơ X. Đặt $C = \bigcap_{i \in I} C_i$.

Nếu $C = \emptyset$, theo quy ước tập rỗng là một tập lồi.

Nếu $C \neq \emptyset$, lấy hai điểm tùy ý $x, y \in C$ và số thực $\lambda \in [0, 1]$. Với mọi $i \in I$, vì $x, y \in C$ nên $x, y \in C_i$. Do mỗi C_i là tập lồi, ta có:

$$\lambda x + (1 - \lambda) y \in C_i, \quad \forall i \in I$$

Từ đó suy ra $\lambda x + (1 - \lambda) y \in \bigcap_{i \in I} C_i = C$. Vậy C là một tập lồi.

b)

Bước 1: Chứng minh $S \subseteq \mathrm{co}(A)$

Lấy C là một tập lồi bất kỳ chứa A, ta sẽ chỉ ra $S \subseteq C$. Ta chứng minh bổ đề bằng quy nạp theo m: Nếu C là tập lồi thì với mọi $m \geq 1$, $x_1, \ldots, x_m \in C$ và các số $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \geq 0$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$, ta luôn có:

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i \in C$$

- Với $m = 1$: $\lambda_1 = 1$, hiển nhiên $1 \cdot x_1 = x_1 \in C$.
- Với $m = 2$: $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ và $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \implies \lambda_2 = 1 - \lambda_1$ với $\lambda_1 \in [0, 1]$. Biểu thức có dạng $\lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1) x_2$. Theo định nghĩa tập lồi, đoạn thẳng nối hai điểm thuộc C nằm trong C, nên phần tử này thuộc C.
- Giả sử bổ đề đúng cho $m - 1$ điểm ($m \geq 3$). Xét tổ hợp lồi của m điểm:

$$x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i \quad \text{với } \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$$

  Nếu $\lambda_m = 1$, thì do $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$ và $\lambda_i \geq 0$, ta có $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{m-1} = 0$, khi đó $x = x_m \in C$.
  Nếu $\lambda_m < 1$, ta có $1 - \lambda_m > 0$. Biến đổi x thành:

$$x = (1-\lambda_m)\underbrace{\left(\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\lambda_i}{1-\lambda_m}x_i\right)}_{y} + \lambda_m x_m$$

Đặt $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_m}$. Vì $\lambda_i \geq 0$ và $1-\lambda_m > 0$ nên $\mu_i \geq 0$ với mọi $i = 1, \ldots, m-1$. Tổng các hệ số là:

$$\sum_{i=1}^{m-1}\mu_i = \frac{1}{1-\lambda_m}\sum_{i=1}^{m-1}\lambda_i = \frac{1-\lambda_m}{1-\lambda_m} = 1$$

Theo giả thiết quy nạp cho $m-1$ điểm, điểm $y = \sum_{i=1}^{m-1}\mu_i x_i \in C$. Khi đó
$x = (1-\lambda_m)y + \lambda_m x_m$ với $y, x_m \in C$ và $\lambda_m \in [0,1)$. Theo trường hợp $m=2$, ta có $x \in C$. Vậy bổ đề được chứng minh.

Áp dụng bổ đề: Vì $A \subseteq C$, mọi phần tử $a_i \in A$ đều thuộc C. Do đó mọi tổ hợp lồi dạng $\sum_{i=1}^{m}\lambda_i a_i \in C$, tức $S \subseteq C$.

Lấy giao trên mọi tập lồi $C \supseteq A$, ta được:

$$S \subseteq \bigcap_{\substack{C \supseteq A \\ C \text{ là tập lồi}}} C = \text{co}(A)$$

Bước 2: Chứng minh $\text{co}(A) \subseteq S$

Trước hết, với mỗi $a \in A$, chọn $m = 1, a_1 = a, \lambda_1 = 1 \geq 0$. Khi đó $a = 1 \cdot a \in S$. Do đó $A \subseteq S$.

Tiếp theo, ta chứng minh S là một tập lồi. Lấy hai điểm tùy ý $u, v \in S$ và số thực $\alpha \in [0,1]$. Cần chứng minh $\alpha u + (1-\alpha)v \in S$.
Vì $u \in S$, tồn tại $p \in \mathbb{N}^*$, các điểm $x_1, \ldots, x_p \in A$ và các số $\beta_1, \ldots, \beta_p \geq 0$ sao cho:

$$u = \sum_{i=1}^{p}\beta_i x_i \quad \text{với} \quad \sum_{i=1}^{p}\beta_i = 1$$

Vì $v \in S$, tồn tại $q \in \mathbb{N}^*$, các điểm $y_1, \ldots, y_q \in A$ và các số $\gamma_1, \ldots, \gamma_q \geq 0$ sao cho:

$$v = \sum_{j=1}^{q}\gamma_j y_j \quad \text{với} \quad \sum_{j=1}^{q}\gamma_j = 1$$

Xét điểm:

$$\alpha u + (1-\alpha)v = \sum_{i=1}^{p}(\alpha\beta_i)x_i + \sum_{j=1}^{q}\big((1-\alpha)\gamma_j\big)y_j$$

Vì $\alpha \in [0,1]$, $\beta_i \geq 0$, $\gamma_j \geq 0$ nên tất cả các hệ số $\alpha\beta_i \geq 0$ và $(1-\alpha)\gamma_j \geq 0$. Tổng các hệ số là:

$$\sum_{i=1}^{p}\alpha\beta_i + \sum_{j=1}^{q}(1-\alpha)\gamma_j = \alpha\underbrace{\left(\sum_{i=1}^{p}\beta_i\right)}_{=1} + (1-\alpha)\underbrace{\left(\sum_{j=1}^{q}\gamma_j\right)}_{=1} = \alpha + (1-\alpha) = 1$$

Như vậy $\alpha u + (1-\alpha)v$ là một tổ hợp lồi hữu hạn của các điểm thuộc A, suy ra $\alpha u + (1-\alpha)v \in S$. Do đó S là một tập lồi.

Vì S là một tập lồi chứa A, nên S là một phần tử tham gia vào phép giao định nghĩa $\text{co}(A)$:

$$\text{co}(A) = \bigcap_{\substack{C \supseteq A \\ C \text{ là tập lồi}}} C \subseteq S$$

Từ hai chiều bao hàm $S \subseteq \text{co}(A)$ và $\text{co}(A) \subseteq S$, ta kết luận $\text{co}(A) = S$.

c)

Chiều ($\Longrightarrow$)**:** Nếu A là tập lồi, thì A là một phần tử trong họ các tập lồi chứa chính nó. Do $\text{co}(A)$ là giao của tất cả các tập lồi chứa A, ta có $\text{co}(A) \subseteq A$. Mặt khác hiển nhiên $A \subseteq \text{co}(A)$, do đó $A = \text{co}(A)$.

Chiều ($\Longleftarrow$)**:** Vì $\text{co}(A)$ là giao của một họ các tập lồi nên $\text{co}(A)$ luôn là một tập lồi (theo tính chất a). Do đó, nếu $A = \text{co}(A)$ thì A hiển nhiên là một tập lồi.

d)

Chứng minh $A + B$ là tập lồi:

Lấy tùy ý hai điểm $x, y \in A + B$ và số thực $\lambda \in [0, 1]$.

Theo định nghĩa tổng Minkowski của hai tập hợp, tồn tại $a_1, a_2 \in A$ và $b_1, b_2 \in B$ sao cho:

$$x = a_1 + b_1 \quad \text{và} \quad y = a_2 + b_2$$

Xét tổ hợp lồi của x và y:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y = \lambda(a_1 + b_1) + (1 - \lambda)(a_2 + b_2) = \big(\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2\big) + \big(\lambda b_1 + (1 - \lambda)b_2\big)$$

Do A là tập lồi và $a_1, a_2 \in A$, $\lambda \in [0, 1]$ nên:

$$u = \lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2 \in A$$

Tương tự, do B là tập lồi và $b_1, b_2 \in B$, $\lambda \in [0, 1]$ nên:

$$v = \lambda b_1 + (1 - \lambda)b_2 \in B$$

Do đó, $\lambda x + (1 - \lambda)y = u + v \in A + B$. Vậy $A + B$ là một tập lồi.

Chứng minh αA là tập lồi:

Xét $\alpha \in \mathbb{R}$ tùy ý.

- Nếu $\alpha = 0$: $\alpha A = \{0\}$ (nếu $A \neq \emptyset$) hoặc $\alpha A = \emptyset$ (nếu $A = \emptyset$). Cả hai trường hợp này đều là tập lồi.
- Nếu $\alpha \neq 0$: Lấy tùy ý $u, v \in \alpha A$ và $\lambda \in [0, 1]$. Tồn tại $a_1, a_2 \in A$ sao cho $u = \alpha a_1$ và $v = \alpha a_2$. Khi đó:

$$\lambda u + (1 - \lambda)v = \lambda(\alpha a_1) + (1 - \lambda)(\alpha a_2) = \alpha\big(\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2\big)$$

Vì A là tập lồi nên $\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2 \in A$. Suy ra $\lambda u + (1 - \lambda)v \in \alpha A$. Vậy αA là tập lồi.

e)

Giả sử $C \subset X$ là tập lồi khác rỗng.

Bao affine $\text{Aff}(C)$ là một đa tạp affine khác rỗng chứa C. Cố định một điểm $c_0 \in C \subseteq \text{Aff}(C)$.

Theo tính chất của đa tạp affine, tồn tại duy nhất một không gian con vectơ $V \leq X$ (không gian con chỉ phương) sao cho:

$$\text{Aff}(C) = c_0 + V$$

trong đó $V = \text{Aff}(C) - c_0 = \text{Aff}(C) - \text{Aff}(C)$.

Số chiều của một đa tạp affine được định nghĩa duy nhất thông qua số chiều của không gian con chỉ phương của nó:

$$\dim \text{Aff}(C) = \dim V$$

Do đó, số chiều của tập lồi C được xác định nhất quán và duy nhất bởi:

$$\dim C := \dim \mathrm{Aff}(C) = \dim V$$

Định nghĩa này hoàn toàn độc lập với việc chọn điểm mốc $c_0 \in C$ nhờ tính duy nhất của không gian con chỉ phương V.

■

Definition 5. Nón lồi và Bao nón lồi

Một tập $K \subset X$ được gọi là **nón** nếu với mọi điểm $k \in K$ và $\lambda > 0$, ta có $\lambda k \in K$. Nếu hơn nữa, K là tập lồi thì nó sẽ được gọi là **nón lồi**.

Proposition 4. Tính chất Nón Lồi và Bao Nón Lồi

Cho X là một không gian vectơ trên $\mathbb{R}$.

a) Giao của một họ bất kỳ các nón lồi là một nón lồi.

b) Đặt $\mathrm{con\,co}(A)$ *(gọi là bao nón lồi) là giao của tất cả các nón lồi chứa A:*

$$\mathrm{con\,co}(A) := \bigcap_{\substack{K \supseteq A \\ K \text{ là nón lồi}}} K$$

Khi đó $\mathrm{con\,co}(A) = S$*, với* $S = \left\{ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i \;\middle|\; m \geq 1, a_i \in A, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{m} \lambda_i > 0 \right\}$.

c) K là nón lồi $\iff$ $K = \mathrm{con\,co}(K)$.

d) Nếu $K_1, K_2 \subset X$ là các nón lồi chứa gốc tọa độ 0, thì:

$$K_1 + K_2 = \mathrm{co}(K_1 \cup K_2)$$

Proof.

a)

Giả sử $\{K_i\}_{i \in I}$ là một họ các nón lồi bất kỳ trong X. Đặt $K = \bigcap_{i \in I} K_i$.

Nếu $K = \emptyset$, theo quy ước tập rỗng là một nón lồi.

Nếu $K \neq \emptyset$:

- **Kiểm tra tính nón:** Lấy $x \in K$ và $\lambda > 0$ tùy ý. Với mọi $i \in I$, do $x \in K \subseteq K_i$ và K_i là nón nên $\lambda x \in K_i$. Suy ra $\lambda x \in \bigcap_{i \in I} K_i = K$. Do đó K là một nón.
- **Kiểm tra tính lồi:** Lấy $x, y \in K$ và $\alpha \in [0, 1]$ tùy ý. Với mọi $i \in I$, vì K_i là tập lồi nên $\alpha x + (1 - \alpha) y \in K_i$. Suy ra $\alpha x + (1 - \alpha) y \in \bigcap_{i \in I} K_i = K$. Do đó K là tập lồi.

Kết luận: K là một nón lồi.

b)

Bước 1: Chứng minh $S \subseteq \mathrm{con\,co}(A)$

Giả sử K là một nón lồi bất kỳ chứa A. Ta sẽ chứng minh $S \subseteq K$ bằng cách chỉ ra mọi tổ hợp dương không tầm thường của các phần tử thuộc K đều nằm trong K.

Xét $x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i$ với $a_i \in A \subseteq K$, $\lambda_i \geq 0$ và $s = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i > 0$. Ta có thể biến đổi:

$$x = s \sum_{i=1}^{m} \frac{\lambda_i}{s} a_i$$

Đặt $\mu_i = \frac{\lambda_i}{s}$. Vì $\lambda_i \geq 0$ và $s > 0$ nên $\mu_i \geq 0$ với mọi $i = 1, \ldots, m$, đồng thời:

$$\sum_{i=1}^{m} \mu_i = \sum_{i=1}^{m} \frac{\lambda_i}{s} = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^{m} \lambda_i = \frac{s}{s} = 1$$

Do đó, điểm $y = \sum_{i=1}^{m} \mu_i a_i$ là một tổ hợp lồi của các phần tử $a_i \in K$. Vì K là tập lồi, ta suy ra $y \in K$.

Hơn nữa, vì K là một nón và $s > 0$, ta có $x = sy \in K$.

Do $x \in K$ đúng với mọi $x \in S$, ta có $S \subseteq K$. Lấy giao trên tất cả các nón lồi $K \supseteq A$, ta được:

$$S \subseteq \bigcap_{\substack{K \supseteq A \\ K \text{ là nón lồi}}} K = \operatorname{con}\operatorname{co}(A)$$

Bước 2: Chứng minh $\operatorname{con}\operatorname{co}(A) \subseteq S$

- *Chứa A:* Với mỗi $a \in A$, chọn $m = 1, a_1 = a, \lambda_1 = 1 > 0$. Khi đó $a = 1 \cdot a \in S$. Vậy $A \subseteq S$.
- *Tính nón:* Lấy $x \in S$ và $\alpha > 0$. Tồn tại $m \geq 1, a_i \in A, \lambda_i \geq 0$ với $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i > 0$ sao cho $x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i$. Khi đó:

  $$\alpha x = \sum_{i=1}^{m} (\alpha \lambda_i) a_i$$

  Vì $\alpha > 0$ và $\lambda_i \geq 0$ nên $\alpha \lambda_i \geq 0$, và $\sum_{i=1}^{m} (\alpha \lambda_i) = \alpha \sum_{i=1}^{m} \lambda_i > 0$. Suy ra $\alpha x \in S$, do đó S là một nón.
- *Tính lồi:* Lấy $u, v \in S$ và $t \in [0, 1]$.
  Nếu $t = 0$ thì $tu + (1-t)v = v \in S$. Nếu $t = 1$ thì $tu + (1-t)v = u \in S$.
  Xét $0 < t < 1$: Tồn tại các biểu diễn $u = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i$ ($\beta_i \geq 0, \sum \beta_i > 0, x_i \in A$) và $v = \sum_{j=1}^{q} \gamma_j y_j$ ($\gamma_j \geq 0, \sum \gamma_j > 0, y_j \in A$). Khi đó:

  $$tu + (1-t)v = \sum_{i=1}^{p} (t\beta_i) x_i + \sum_{j=1}^{q} \big((1-t)\gamma_j\big) y_j$$

  Các hệ số $t\beta_i \geq 0$, $(1-t)\gamma_j \geq 0$ và tổng các hệ số:

  $$\sum_{i=1}^{p} t\beta_i + \sum_{j=1}^{q} (1-t)\gamma_j = t \sum_{i=1}^{p} \beta_i + (1-t) \sum_{j=1}^{q} \gamma_j > 0$$

  Do đó $tu + (1-t)v \in S$, tức S là tập lồi.

Vì S là một nón lồi chứa A, theo định nghĩa bao nón lồi ta có:

$$\operatorname{con}\operatorname{co}(A) = \bigcap_{\substack{K \supseteq A \\ K \text{ là nón lồi}}} K \subseteq S$$

Từ hai chiều bao hàm, ta kết luận $\operatorname{con}\operatorname{co}(A) = S$.

c)

Chiều ($\Longrightarrow$)**:** Nếu K là nón lồi thì K là một phần tử trong họ các nón lồi chứa chính nó. Do $\operatorname{con}\operatorname{co}(K)$ là giao của tất cả các nón lồi chứa K, ta có $\operatorname{con}\operatorname{co}(K) \subseteq K$. Mặt khác hiển nhiên $K \subseteq \operatorname{con}\operatorname{co}(K)$, do đó $K = \operatorname{con}\operatorname{co}(K)$.

Chiều ($\Longleftarrow$)**:** Vì $\operatorname{con}\operatorname{co}(K)$ là giao của một họ các nón lồi nên theo tính chất a), $\operatorname{con}\operatorname{co}(K)$ luôn là một nón lồi. Do đó, nếu $K = \operatorname{con}\operatorname{co}(K)$ thì K hiển nhiên là một nón lồi.

d)

Bước 1: Chứng minh $K_1 + K_2 \subseteq \text{co}(K_1 \cup K_2)$

Lấy $x \in K_1 + K_2$, tức là $x = k_1 + k_2$ với $k_1 \in K_1, k_2 \in K_2$.

Vì K_1, K_2 là các nón chứa 0, ta có $2k_1 \in K_1$ và $2k_2 \in K_2$. Do đó $2k_1, 2k_2 \in K_1 \cup K_2$.

Biểu diễn x dưới dạng:

$$x = \frac{1}{2}(2k_1) + \frac{1}{2}(2k_2)$$

Đây là một tổ hợp lồi của hai điểm thuộc $K_1 \cup K_2$. Do đó $x \in \text{co}(K_1 \cup K_2)$. Suy ra $K_1 + K_2 \subseteq \text{co}(K_1 \cup K_2)$.

Bước 2: Chứng minh $\text{co}(K_1 \cup K_2) \subseteq K_1 + K_2$

- *Chứa tập hợp:* Do $0 \in K_2$, với mọi $k_1 \in K_1$ ta có $k_1 = k_1 + 0 \in K_1 + K_2$, suy ra $K_1 \subseteq K_1 + K_2$. Tương tự, $K_2 \subseteq K_1 + K_2$. Do đó:

$$K_1 \cup K_2 \subseteq K_1 + K_2$$

- *Tính lồi của* $K_1 + K_2$*:* Vì K_1 và K_2 là các tập lồi, theo tính chất tổng hai tập lồi, $K_1 + K_2$ cũng là một tập lồi.

Vì $\text{co}(K_1 \cup K_2)$ là tập lồi nhỏ nhất chứa $K_1 \cup K_2$, ta suy ra:

$$\text{co}(K_1 \cup K_2) \subseteq K_1 + K_2$$

Từ hai chiều bao hàm, ta kết luận $K_1 + K_2 = \text{co}(K_1 \cup K_2)$.

■

Lemma 1. (Biểu diễn nón qua hệ độc lập tuyến tính)

Cho $A \subset X$*. Lúc đó, với mọi* $k \in \text{con co}\, A \setminus \{0\}$*, tồn tại hệ độc lập tuyến tính* $\{a_1, a_2, \ldots, a_m\} \subset A$ *và các số dương* $\lambda_1, \ldots, \lambda_m > 0$ *sao cho:*

$$k = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i$$

Proof.

Giả sử $k \in \text{con co}\, A \setminus \{0\}$. Theo định nghĩa bao nón lồi, k biểu diễn được dưới dạng tổ hợp dương không tầm thường của các phần tử thuộc A. Bằng cách bỏ đi các số hạng có hệ số bằng 0, ta có thể viết:

$$k = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i \quad \text{với } a_i \in A,\ \lambda_i > 0\, (\forall i = 1, \ldots, m)$$

Trong các biểu diễn dạng này của k, ta chọn một biểu diễn có số lượng số hạng m là **nhỏ nhất**. Ta sẽ chứng minh hệ $\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ độc lập tuyến tính.

Giả sử phản chứng hệ $\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ phụ thuộc tuyến tính. Khi đó, tồn tại bộ hệ số $(\mu_1, \ldots, \mu_m)$ không đồng thời bằng 0 sao cho:

$$\sum_{i=1}^{m} \mu_i a_i = 0$$

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử tồn tại ít nhất một chỉ số j sao cho $\mu_j > 0$ (nếu mọi $\mu_i \leq 0$, ta nhân hai vế với -1).

Bây giờ, xét giá trị cực tiểu:

$$t_0 = \min \left\{ \frac{\lambda_j}{\mu_j} \;\middle|\; \mu_j > 0 \right\} = \frac{\lambda_s}{\mu_s} > 0$$

với $s \in \{1, \ldots, m\}$ là chỉ số đạt giá trị nhỏ nhất.

Đặt các hệ số mới:

$$\bar{\lambda}_i := \lambda_i - t_0 \mu_i \quad (1 \leq i \leq m)$$

- Nếu $\mu_i > 0$: Do $t_0 \leq \frac{\lambda_i}{\mu_i}$ nên $\bar{\lambda}_i = \lambda_i - t_0 \mu_i \geq 0$. Đặc biệt, tại $i = s$ ta có $\bar{\lambda}_s = \lambda_s - \frac{\lambda_s}{\mu_s}\mu_s = 0$.
- Nếu $\mu_i \leq 0$: Do $\lambda_i > 0$ và $t_0 > 0$ nên $-t_0 \mu_i \geq 0$, dẫn đến $\bar{\lambda}_i = \lambda_i - t_0 \mu_i > 0$.

Do đó, $\bar{\lambda}_i \geq 0$ với mọi $i = 1, \ldots, m$ và $\bar{\lambda}_s = 0$.

Khi đó:

$$k = k - t_0 \cdot 0 = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i - t_0 \sum_{i=1}^{m} \mu_i a_i = \sum_{i=1}^{m} (\lambda_i - t_0 \mu_i) a_i = \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i a_i = \sum_{i \neq s} \bar{\lambda}_i a_i$$

Vì $k \neq 0$ nên các hệ số $\bar{\lambda}_i$ còn lại không thể đồng thời bằng 0. Biểu thức trên cho ta một biểu diễn của k dưới dạng tổ hợp dương từ tập A chỉ với nhiều nhất $m - 1$ phần tử. Điều này mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của m.

Vậy hệ $\{a_1, \ldots, a_m\}$ bắt buộc phải độc lập tuyến tính.

■

Theorem 1. (Carathéodory)

Giả sử $\dim X = n < \infty$ *và* $A \subset X$. *Lúc đó, với mọi* $x \in \operatorname{co} A$, x *là tổ hợp lồi của một họ không quá* $n + 1$ *vectơ thuộc* A. *Tức là, tồn tại hệ* $\{a_0, a_1, \ldots, a_m\} \subset A$ *và các số* $\lambda_0, \ldots, \lambda_m \geq 0$ *với* $m \leq n$ *sao cho:*

$$\sum_{i=0}^{m} \lambda_i = 1 \quad \text{và} \quad x = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i a_i$$

Proof.

Xét không gian vectơ tích $Y = X \times \mathbb{R}$. Khi đó $\dim Y = \dim X + 1 = n + 1$.

Đặt $B = \{(a, 1) \mid a \in A\} \subset Y$. Dễ thấy:

$$\operatorname{co} B = \operatorname{co} A \times \{1\}$$

Do đó, với mọi $x \in \operatorname{co} A$, ta có điểm $y = (x, 1) \in \operatorname{co} B \subset \operatorname{con} \operatorname{co} B$. Vì $y = (x, 1) \neq (0_X, 0)$, nên $y \in \operatorname{con} \operatorname{co} B \setminus \{0\}$.

Áp dụng Bổ đề Biểu diễn nón qua hệ độc lập tuyến tính cho tập $B \subset Y$, tồn tại một hệ các vectơ độc lập tuyến tính trong Y:

$$\{(a_0, 1), (a_1, 1), \ldots, (a_m, 1)\} \subset B$$

và các số dương $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_m > 0$ sao cho:

$$(x, 1) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i (a_i, 1)$$

Tách theo hai thành phần tọa độ của $Y = X \times \mathbb{R}$, đẳng thức trên tương đương với:

$$x = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i a_i \quad \text{và} \quad \sum_{i=0}^{m} \lambda_i = 1$$

Mặt khác, do hệ $\{(a_0, 1), (a_1, 1), \ldots, (a_m, 1)\}$ gồm $m+1$ vectơ độc lập tuyến tính trong không gian Y có số chiều $\dim Y = n + 1$, số lượng vectơ độc lập tuyến tính không thể vượt quá số chiều không gian:

$$m + 1 \leq \dim Y = n + 1 \implies m \leq n$$

Vậy x được biểu diễn dưới dạng tổ hợp lồi của $m + 1 \leq n + 1$ vectơ thuộc A. Định lý đã được chứng minh hoàn toàn.

■

Proposition 5. Tính chất Tôpô của Tập Lồi: Phần Trong, Bao Đóng và Biên

Cho C là một tập lồi trong không gian định chuẩn X (hoặc $\mathbb{R}^n$).

a) Bao đóng $\overline{C}$ là một tập lồi.

b) (Accessibility Lemma)
Nếu $x \in \operatorname{int} C$ và $y \in \overline{C}$, thì mọi điểm nằm trên nửa khoảng nối từ x đến y (không bao gồm y) đều thuộc phần trong của C:

$$(1 - \lambda)x + \lambda y \in \operatorname{int} C, \quad \forall \lambda \in [0, 1)$$

c) Phần trong $\operatorname{int} C$ là một tập lồi.

d) Nếu $\operatorname{int} C \neq \emptyset$, thì:

$$\operatorname{int} \overline{C} = \operatorname{int} C \quad \text{và} \quad \overline{\operatorname{int} C} = \overline{C}$$

e) Nếu $\operatorname{int} C \neq \emptyset$, biên $\operatorname{bd} C = \overline{C} \setminus \operatorname{int} C$ không chứa bất kỳ điểm trong nào và thỏa mãn:

$$\operatorname{bd} C = \operatorname{bd} \overline{C} = \operatorname{bd}(\operatorname{int} C)$$

Proof.

a)
Lấy $u, v \in \overline{C}$ và $\lambda \in [0, 1]$.
Theo định nghĩa bao đóng, tồn tại hai dãy $\{u_k\}, \{v_k\} \subset C$ sao cho:

$$\lim_{k \to \infty} u_k = u \quad \text{và} \quad \lim_{k \to \infty} v_k = v$$

Vì C là tập lồi nên với mọi k, ta có:

$$w_k := (1 - \lambda)u_k + \lambda v_k \in C$$

Do các phép toán không gian vectơ là liên tục đối với tôpô chuẩn:

$$\lim_{k\to\infty} w_k = (1-\lambda)u + \lambda v$$

Dãy $\{w_k\} \subset C$ hội tụ về $(1-\lambda)u + \lambda v$, do đó $(1-\lambda)u + \lambda v \in \overline{C}$. Vậy $\overline{C}$ là tập lồi.

b)
Cố định $\lambda \in [0,1)$. Đặt $z = (1-\lambda)x + \lambda y$. Ta cần chỉ ra tồn tại bán kính $r > 0$ sao cho hình cầu mở $B(z,r) \subset C$.

Vì $x \in \operatorname{int} C$, tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho hình cầu mở $B(x,\varepsilon) \subset C$.
Do $y \in \overline{C}$, theo định nghĩa bao đóng, tồn tại $y' \in C$ đủ gần y sao cho:

$$\|y' - y\| < \frac{1-\lambda}{\lambda} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{với } \lambda > 0;\ \text{nếu } \lambda = 0 \text{ thì } z = x \in \operatorname{int} C \text{ hiển nhiên})$$

Xét bán kính $r = (1-\lambda)\frac{\varepsilon}{2} > 0$. Lấy một điểm tùy ý $w \in B(z,r)$, tức $\|w - z\| < r$.
Ta phân tích w dưới dạng tổ hợp:

$$w = (1-\lambda)x' + \lambda y'$$

Đẳng thức này tương đương với:

$$x' = \frac{w - \lambda y'}{1-\lambda}$$

Ta ước lượng khoảng cách từ x' đến x:

$$x' - x = \frac{w - \lambda y' - (1-\lambda)x}{1-\lambda} = \frac{w - \big((1-\lambda)x + \lambda y\big) + \lambda(y - y')}{1-\lambda} = \frac{(w-z) + \lambda(y-y')}{1-\lambda}$$

Sử dụng bất đẳng thức tam giác:

$$\|x' - x\| \le \frac{\|w-z\| + \lambda\|y-y'\|}{1-\lambda} < \frac{r + \lambda \cdot \frac{1-\lambda}{\lambda}\frac{\varepsilon}{2}}{1-\lambda} = \frac{(1-\lambda)\frac{\varepsilon}{2} + (1-\lambda)\frac{\varepsilon}{2}}{1-\lambda} = \varepsilon$$

Suy ra $x' \in B(x,\varepsilon) \subset C$.
Vì $x' \in C$, $y' \in C$ và C là tập lồi, ta có:

$$w = (1-\lambda)x' + \lambda y' \in C$$

Như vậy, $B(z,r) \subset C$, kéo theo $z \in \operatorname{int} C$.

c)
Nếu $\operatorname{int} C = \emptyset$, tập rỗng hiển nhiên là tập lồi.
Nếu $\operatorname{int} C \neq \emptyset$, lấy $u, v \in \operatorname{int} C$ và $\lambda \in [0,1]$.

- Nếu $\lambda = 0$: $(1-\lambda)u + \lambda v = u \in \operatorname{int} C$.
- Nếu $\lambda = 1$: $(1-\lambda)u + \lambda v = v \in \operatorname{int} C$.
- Nếu $\lambda \in (0,1)$: Vì $v \in \operatorname{int} C \subset \overline{C}$ và $u \in \operatorname{int} C$, áp dụng bổ đề đoạn thẳng ở câu b) với điểm đầu u và điểm đích $v \in \overline{C}$, ta có ngay:

  $$(1-\lambda)u + \lambda v \in \operatorname{int} C$$

  Vậy $\operatorname{int} C$ là một tập lồi.

d)
Giả sử $\operatorname{int} C \neq \emptyset$.

1. Chứng minh $\operatorname{int}\overline{C} = \operatorname{int} C$**:**
Hiển nhiên $C \subset \overline{C} \implies \operatorname{int} C \subset \operatorname{int}\overline{C}$.
Ngược lại, lấy $y \in \operatorname{int}\overline{C}$. Ta sẽ chỉ ra $y \in \operatorname{int} C$.
Vì $\operatorname{int} C \neq \emptyset$, chọn một điểm $x \in \operatorname{int} C \subset \overline{C}$.
Do $y \in \operatorname{int}\overline{C}$, tồn tại một khoảng đủ nhỏ để ta kéo dài đoạn thẳng qua khỏi y: tồn tại $\mu > 1$ sao cho:

$$z = (1-\mu)x + \mu y \in \overline{C}$$

Biến đổi biểu thức trên, ta biểu diễn lại y qua x và z:

$$y = \frac{\mu - 1}{\mu}x + \frac{1}{\mu}z = (1-\lambda)x + \lambda z \quad \text{với } \lambda = \frac{1}{\mu} \in (0,1)$$

Vì $x \in \operatorname{int} C$ và $z \in \overline{C}$, áp dụng bổ đề đoạn thẳng ở câu b), ta suy ra:

$$y = (1-\lambda)x + \lambda z \in \operatorname{int} C$$

Do đó $\operatorname{int}\overline{C} \subset \operatorname{int} C$. Vậy $\operatorname{int}\overline{C} = \operatorname{int} C$.

2. Chứng minh $\overline{\operatorname{int} C} = \overline{C}$**:**
Hiển nhiên $\operatorname{int} C \subset C \implies \overline{\operatorname{int} C} \subset \overline{C}$.
Ngược lại, lấy $y \in \overline{C}$ tùy ý và cố định một điểm $x \in \operatorname{int} C$.
Xét dãy điểm:

$$y_k = \left(1 - \frac{1}{k}\right)y + \frac{1}{k}x \quad (k \geq 2)$$

Theo bổ đề đoạn thẳng câu b), mỗi $y_k \in \operatorname{int} C$.
Khi cho $k \to \infty$, ta có $\lim_{k\to\infty} y_k = y$.
Vì y là giới hạn của một dãy điểm nằm trong $\operatorname{int} C$, ta có $y \in \overline{\operatorname{int} C}$.
Do đó $\overline{C} \subset \overline{\operatorname{int} C}$. Vậy $\overline{\operatorname{int} C} = \overline{C}$.

e)
Theo định nghĩa tôpô học của biên một tập hợp A:

$$\operatorname{bd} A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$$

Áp dụng trực tiếp hai đẳng thức đã chứng minh ở câu d):

- Với tập $\overline{C}$:

$$\operatorname{bd}\overline{C} = \overline{\overline{C}} \setminus \operatorname{int}\overline{C} = \overline{C} \setminus \operatorname{int} C = \operatorname{bd} C$$

- Với tập $\operatorname{int} C$:

$$\operatorname{bd}(\operatorname{int} C) = \overline{\operatorname{int} C} \setminus \operatorname{int}(\operatorname{int} C) = \overline{C} \setminus \operatorname{int} C = \operatorname{bd} C$$

Vậy $\operatorname{bd} C = \operatorname{bd}\overline{C} = \operatorname{bd}(\operatorname{int} C)$.

■

Definition 6. Phần trong Tương đối và Biên Tương đối

Cho C là một tập lồi trong không gian $\mathbb{R}^n$ (hoặc không gian định chuẩn X).

a) Phần trong tương đối (Relative Interior):
Phần trong tương đối của C, ký hiệu là $\operatorname{ri} C$, được định nghĩa là phần trong của C xét trong tôpô cảm

ứng của bao affine $\operatorname{aff} C$:

$$\operatorname{ri} C := \{x \in C \mid \exists \varepsilon > 0,\ B(x, \varepsilon) \cap \operatorname{aff} C \subset C\}$$

trong đó $B(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$ là hình cầu mở trong không gian toàn phần.

Quy ước: Nếu $C = \{x_0\}$ là tập gồm một điểm duy nhất, thì $\operatorname{aff} C = \{x_0\}$ và $\operatorname{ri} C = \{x_0\}$. Nếu $C = \emptyset$, thì $\operatorname{ri} \emptyset = \emptyset$.

b) Biên tương đối (Relative Boundary):
Biên tương đối của C, ký hiệu là $\operatorname{rbd} C$ (hoặc $\operatorname{rel\,bd} C$), là tập hợp các điểm thuộc bao đóng của C nhưng không thuộc phần trong tương đối của nó:

$$\operatorname{rbd} C := \overline{C} \setminus \operatorname{ri} C$$

Proposition 6. Tính chất Tôpô của Tập Lồi: Phần Trong Tương Đối và Biên Tương Đối

Cho C là một tập lồi trong không gian $\mathbb{R}^n$ (hoặc không gian định chuẩn X).

a) Nếu $C \subset \mathbb{R}^n$ và $C \neq \emptyset$, thì:

$$\operatorname{ri} C \neq \emptyset$$

b) (Relative Accessibility Lemma)
Nếu $x \in \operatorname{ri} C$ và $y \in \overline{C}$, thì:

$$(1 - \lambda)x + \lambda y \in \operatorname{ri} C, \quad \forall \lambda \in [0, 1)$$

c) Phần trong tương đối $\operatorname{ri} C$ là một tập lồi.

d) Nếu $C \neq \emptyset$, thì:

$$\operatorname{ri} \overline{C} = \operatorname{ri} C \quad \text{và} \quad \overline{\operatorname{ri} C} = \overline{C}$$

e) Bảo toàn bao affine:

$$\operatorname{aff}(\operatorname{ri} C) = \operatorname{aff} C = \operatorname{aff}(\overline{C})$$

f) Nếu $C \neq \emptyset$, biên tương đối $\operatorname{rbd} C = \overline{C} \setminus \operatorname{ri} C$ thỏa mãn:

$$\operatorname{rbd} C = \operatorname{rbd} \overline{C} = \operatorname{rbd}(\operatorname{ri} C)$$

Proof.

Đặt $M = \operatorname{aff} C$. Bằng một phép tịnh tiến vectơ thích hợp, ta có thể giả sử $0 \in C$, do đó M là một không gian con tuyến tính của $\mathbb{R}^n$ với $\dim M = k \leq n$. Tôpô cảm ứng trên M đẳng cự với không gian Euclid $\mathbb{R}^k$. Khi đó, $\operatorname{ri} C$ chính là phần trong của C xét trong không gian metric M, và $\operatorname{rbd} C$ chính là biên của C xét trong M.

a)
Vì $C \neq \emptyset$, gọi $k = \dim C = \dim M$. Khi đó tồn tại $k + 1$ điểm $\{a_0, a_1, \ldots, a_k\} \subset C$ độc lập affine.
Xét đơn giác $S = \operatorname{co}\{a_0, a_1, \ldots, a_k\} \subset C$.
Điểm trọng tâm của đơn giác:

$$x_0 = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^{k} a_i$$

là một điểm thuộc phần trong của S xét trong tôpô cảm ứng của $\text{aff}\, S = M$. Do $S \subset C$, ta suy ra tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho:

$$B(x_0, \varepsilon) \cap M \subset S \subset C$$

Theo định nghĩa phần trong tương đối, điều này có nghĩa là $x_0 \in \text{ri}\, C$. Vậy $\text{ri}\, C \neq \emptyset$.

b)

Vì $\text{ri}\, C$ và $\overline{C}$ lần lượt chính là phần trong và bao đóng của tập lồi C khi thu hẹp xét hoàn toàn trong không gian con affine M, khẳng định này suy ra trực tiếp từ Bổ đề đoạn thẳng (Accessibility Lemma) thông thường áp dụng cho không gian M.

Cụ thể, với $x \in \text{ri}\, C$, tồn tại quả cầu mở tương đối $B_M(x, \varepsilon) = B(x, \varepsilon) \cap M \subset C$.

Với $y \in \overline{C}$ và $\lambda \in [0, 1)$, điểm $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$ thỏa mãn:

$$B_M(z, (1 - \lambda)\varepsilon) \subset C$$

Do đó $z \in \text{ri}\, C$.

c)

Lấy $u, v \in \text{ri}\, C$ và $\lambda \in [0, 1]$.

Nếu $\lambda = 0$ hoặc $\lambda = 1$, khẳng định hiển nhiên.

Nếu $\lambda \in (0, 1)$, vì $v \in \text{ri}\, C \subset \overline{C}$ và $u \in \text{ri}\, C$, áp dụng kết quả câu b với điểm đầu u và điểm đích $v \in \overline{C}$, ta được ngay $(1 - \lambda)u + \lambda v \in \text{ri}\, C$.

Vậy $\text{ri}\, C$ là một tập lồi.

d)

Áp dụng tính chất bảo toàn phần trong và bao đóng của tập lồi trong không gian M (khi phần trong tương đối khác rỗng theo câu a):

1. $\text{ri}\, C \subset \text{ri}\, \overline{C}$ là hiển nhiên vì $C \subset \overline{C}$. Ngược lại, lấy $y \in \text{ri}\, \overline{C}$. Do $\text{ri}\, C \neq \emptyset$, chọn $x \in \text{ri}\, C \subset \overline{C}$. Vì y thuộc phần trong tương đối của $\overline{C}$, ta có thể kéo dài đoạn thẳng qua khỏi y trong M: tồn tại $\mu > 1$ sao cho $w = (1 - \mu)x + \mu y \in \overline{C}$. Biểu diễn lại $y = (1 - \frac{1}{\mu})x + \frac{1}{\mu}w$. Áp dụng câu b với $x \in \text{ri}\, C$ và $w \in \overline{C}$, ta có $y \in \text{ri}\, C$. Vậy $\text{ri}\, \overline{C} = \text{ri}\, C$.
2. Lấy $y \in \overline{C}$ và cố định $x \in \text{ri}\, C$. Dãy điểm $y_k = (1 - \frac{1}{k})y + \frac{1}{k}x$ thuộc $\text{ri}\, C$ theo câu b với mọi $k \geq 2$, và $\lim_{k \to \infty} y_k = y$. Suy ra $y \in \overline{\text{ri}\, C}$, tức $\overline{C} \subset \overline{\text{ri}\, C}$. Kết hợp với chiều hiển nhiên $\text{ri}\, C \subset C \implies \overline{\text{ri}\, C} \subset \overline{C}$, ta được $\overline{\text{ri}\, C} = \overline{C}$.

e)

Vì $\text{ri}\, C \subset C \subset \overline{C}$, ta có ngay chuỗi bao hàm thức $\text{aff}(\text{ri}\, C) \subset \text{aff}\, C \subset \text{aff}(\overline{C})$.

Theo chứng minh ở câu a, $\text{ri}\, C$ chứa một đơn giác S có $k + 1$ đỉnh độc lập affine của C. Do đó:

$$\dim(\text{aff}(\text{ri}\, C)) \geq \dim(\text{aff}\, S) = k = \dim(\text{aff}\, C)$$

Vì $\text{aff}(\text{ri}\, C) \subset \text{aff}\, C$ và hai không gian affine này có cùng số chiều hữu hạn, ta có $\text{aff}(\text{ri}\, C) = \text{aff}\, C$.

Tương tự, vì $C \subset \overline{C} \subset \text{aff}\, C$, lấy bao affine hai vế ta được $\text{aff}(\overline{C}) \subset \text{aff}(\text{aff}\, C) = \text{aff}\, C$.

Vậy $\text{aff}(\text{ri}\, C) = \text{aff}\, C = \text{aff}(\overline{C})$.

f)

Theo định nghĩa biên tương đối: $\text{rbd}\, A = \overline{A} \setminus \text{ri}\, A$.

Sử dụng các đẳng thức đã chứng minh ở câu d:

Với tập $\overline{C}$:

$$\text{rbd}\, \overline{C} = \overline{\overline{C}} \setminus \text{ri}\, \overline{C} = \overline{C} \setminus \text{ri}\, C = \text{rbd}\, C$$

Với tập $\operatorname{ri} C$:

$$\operatorname{rbd}(\operatorname{ri} C) = \overline{\operatorname{ri} C} \setminus \operatorname{ri}(\operatorname{ri} C) = \overline{C} \setminus \operatorname{ri} C = \operatorname{rbd} C$$

Vậy $\operatorname{rbd} C = \operatorname{rbd} \overline{C} = \operatorname{rbd}(\operatorname{ri} C)$.

■

Lemma 2. Siêu phẳng Tách Điểm Cực tiểu Khoảng cách

Cho $S \subset X$ là tập hợp lồi của không gian Euclid X và các điểm $x \in X$, $y \in S$ thỏa mãn $x \neq y$ và $d(x, S) = d(x, y)$. Gọi H là siêu phẳng đi qua y và trực giao với $\vec{xy}$. Thế thì nửa không gian đóng xác định bởi siêu phẳng H và không chứa x thì sẽ chứa S. Hơn nữa, khẳng định trên vẫn đúng nếu S là tập sao đối với y.

Proof.

Vectơ pháp tuyến của siêu phẳng H hướng từ y về x là $x - y \neq 0$. Siêu phẳng H đi qua y được biểu diễn bởi:

$$H = \{z \in X \mid \langle x - y, z - y \rangle = 0\}$$

Nửa không gian đóng xác định bởi H và chứa điểm x là $\{z \in X \mid \langle x - y, z - y \rangle \geq 0\}$. Do đó, nửa không gian đóng xác định bởi H và không chứa x chính là:

$$H^- = \{z \in X \mid \langle x - y, z - y \rangle \leq 0\}$$

Ta cần chứng minh $S \subset H^-$, tức là với mọi $z \in S$:

$$\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

Lấy tùy ý $z \in S$.
Nếu $z = y$, ta có $\langle x - y, y - y \rangle = 0 \leq 0$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng.

Xét trường hợp $z \neq y$. Vì S là tập lồi (hoặc tổng quát hơn, S là tập sao đối với tâm y), đoạn thẳng nối y và z nằm trọn trong S:

$$y_t := (1 - t)y + tz = y + t(z - y) \in S, \quad \forall t \in (0, 1]$$

Vì $y \in S$ là điểm đạt khoảng cách ngắn nhất từ x đến S, ta có $d(x, y) \leq d(x, y_t)$ với mọi $t \in (0, 1]$, nghĩa là:

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - y_t\|^2$$

Khai triển vế phải theo định nghĩa y_t:

$$\|x - y_t\|^2 = \|(x - y) - t(z - y)\|^2 = \|x - y\|^2 - 2t\langle x - y, z - y \rangle + t^2\|z - y\|^2$$

Thay vào bất đẳng thức khoảng cách:

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - y\|^2 - 2t\langle x - y, z - y \rangle + t^2\|z - y\|^2$$

Triệt tiêu $\|x - y\|^2$ ở cả hai vế:

$$0 \leq -2t\langle x - y, z - y \rangle + t^2\|z - y\|^2$$

Chia cả hai vế cho $2t > 0$:

$$\langle x - y, z - y \rangle \leq \frac{t}{2} \|z - y\|^2$$

Cho $t \to 0^+$, ta thu được:

$$\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

Điều này chứng tỏ $z \in H^-$. Do $z \in S$ là tùy ý, ta kết luận $S \subset H^-$.

■

Proposition 7. Định lý Tính Duy nhất của Điểm Gần nhất

Cho S là tập hợp con lồi đóng của không gian Euclid X và $x \in X$. Khi đó tồn tại nhiều nhất một điểm $y \in S$ sao cho $d(x, y) = d(x, S)$.

Proof.

Ta chứng minh kết quả bằng cách sử dụng trực tiếp Bổ đề Siêu phẳng Tách Điểm Cực tiểu Khoảng cách.

- Nếu $x \in S$, do $d(x, S) = 0$, điểm thỏa mãn duy nhất là $y = x$.
- Nếu $x \notin S$, ta có $d(x, S) > 0$. Giả sử phản chứng tồn tại hai điểm phân biệt $y_1, y_2 \in S$ ($y_1 \neq y_2$) cùng đạt khoảng cách cực tiểu:

$$d(x, y_1) = d(x, y_2) = d(x, S)$$

Vì $x \notin S$ nên $x \neq y_1$ và $x \neq y_2$.

Cũng ap dụng bổ đề trên cho điểm cực tiểu y_1:
Vì $y_2 \in S$, điểm y_2 phải thuộc nửa không gian đóng qua y_1 và trực giao với $x - y_1$, nghĩa là:

$$\langle x - y_1, y_2 - y_1 \rangle \leq 0 \quad (1)$$

Áp dụng tương tự bổ đề cho điểm cực tiểu y_2:
Vì $y_1 \in S$, điểm y_1 phải thuộc nửa không gian đóng qua y_2 và trực giao với $x - y_2$, nghĩa là:

$$\langle x - y_2, y_1 - y_2 \rangle \leq 0 \iff \langle y_2 - x, y_2 - y_1 \rangle \leq 0 \quad (2)$$

Cộng hai bất đẳng thức (1) và (2) vế theo vế:

$$\langle x - y_1, y_2 - y_1 \rangle + \langle y_2 - x, y_2 - y_1 \rangle \leq 0$$

Nhóm nhân tử chung $y_2 - y_1$:

$$\langle (x - y_1) + (y_2 - x), y_2 - y_1 \rangle \leq 0$$

$$\langle y_2 - y_1, y_2 - y_1 \rangle \leq 0$$

$$\|y_2 - y_1\|^2 \leq 0$$

Vì chuẩn trong không gian Euclid luôn không âm, bất đẳng thức trên kéo theo $\|y_2 - y_1\| = 0$, tức là $y_1 = y_2$.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết $y_1 \neq y_2$. Do đó, tồn tại nhiều nhất một điểm $y \in S$ thỏa mãn $d(x, y) = d(x, S)$.

■

Theorem 2. Định lý Hình chiếu Hilbert lên Tập Lồi Đóng

Cho S là một tập con lồi, đóng, khác rỗng của không gian Euclid X và điểm $y \notin S$. Khi đó tồn tại duy nhất một điểm $z \in S$ sao cho khoảng cách từ y đến z là ngắn nhất, tức là:

$$d(y, z) = d(y, S) = \inf_{x \in S} d(y, x)$$

Proof.

Đặt $d = d(y, S) = \inf_{x \in S} \|y - x\|$. Vì S là tập đóng và $y \notin S$, ta có $d > 0$.

Phần 1: Chứng minh Sự tồn tại
Cố định một điểm tùy ý $x_0 \in S$ và đặt $R = \|y - x_0\| \geq d$.
Xét tập giao:

$$S_0 = S \cap \bar{B}(y, R) = \{x \in S \mid \|y - x\| \leq R\}$$

Tập S_0 khác rỗng (vì chứa x_0).
Do $\bar{B}(y, R)$ là hình cầu đóng và bị chặn trong không gian Euclid hữu hạn chiều X, và S là tập đóng, nên tập S_0 là tập con đóng và bị chặn trong X. Do đó, S_0 là tập compact.

Xét hàm khoảng cách $f : S_0 \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \|y - x\|$.
Hàm f là hàm liên tục trên tập compact S_0. Theo định lý Weierstrass về giá trị cực trị, hàm f đạt giá trị nhỏ nhất trên S_0, nghĩa là tồn tại điểm $z \in S_0 \subset S$ thỏa mãn:

$$\|y - z\| = \min_{x \in S_0} \|y - x\|$$

Với mọi $x \in S \setminus S_0$, theo định nghĩa của S_0, ta có:

$$\|y - x\| > R \geq \|y - z\|$$

Do đó, $\|y - z\| \leq \|y - x\|$ với mọi $x \in S$. Điều này chứng minh sự tồn tại của điểm cực tiểu $z \in S$ đạt $d(y, z) = d(y, S)$.

Phần 2: Chứng minh Tính duy nhất
Giả sử tồn tại hai điểm $z_1, z_2 \in S$ cùng thỏa mãn:

$$d(y, z_1) = d(y, z_2) = d(y, S)$$

Theo Định lý Tính Duy nhất của Điểm Gần nhất, tập lồi đóng S chứa nhiều nhất một điểm đạt khoảng cách ngắn nhất đến y. Từ đó suy ra ngay:

$$z_1 = z_2$$

Vậy điểm $z \in S$ là duy nhất.

■

Theorem 3. Định lý Đặc trưng Tính Lồi Motzkin

Cho S là tập hợp con đóng không rỗng của không gian Euclid X sao cho với mọi $x \in X$, tồn tại một điểm duy nhất $y \in S$ thỏa mãn $d(x, y) = d(x, S)$. Khi đó S là tập hợp lồi.

Proof.

Giả sử phản chứng S không lồi. Khi đó tồn tại hai điểm $x, y \in S$ sao cho đoạn thẳng nối chúng không nằm hoàn toàn trong S, tức là $[x, y] \not\subset S$.

Do đó, tồn tại một điểm $z \in [x, y] \setminus S$, nghĩa là $z = \lambda x + (1-\lambda)y$ với $\lambda \in (0,1)$ và $z \notin S$.

Vì S đóng và $z \notin S$, nên khoảng cách $d(z, S) > 0$. Do đó, tồn tại hình cầu đóng $B(z, r)$ (với tâm z và bán kính $r > 0$) sao cho:

$$S \cap B(z, r) = \emptyset$$

Xét họ $\mathcal{F}$ gồm tất cả các hình cầu đóng $B(w, t)$ trong X thỏa mãn:

1. Chứa trọn hình cầu ban đầu: $B(z, r) \subset B(w, t)$, tương đương với $d(w, z) \leq t - r$.
2. Phần trong của hình cầu không giao với S: $S \cap \operatorname{int} B(w, t) = \emptyset$, tương đương với $d(w, S) \geq t$.

Đặt $D = \{(w, t) \in X \times \mathbb{R} \mid B(w, t) \in \mathcal{F}\}$.

Bước 1: Chứng minh D là tập compact
Hiển nhiên D là tập đóng trong $X \times \mathbb{R}$ do được xác định bởi các bất đẳng thức liên tục không ngặt. Ta chứng minh D bị chặn.

Lấy bất kỳ $(w, t) \in D$. Vì $x, y \in S$ và $d(w, S) \geq t$, ta có:

$$d(x, w) = \|x - w\| \geq t \quad \text{và} \quad d(y, w) = \|y - w\| \geq t$$

Đồng thời, do $d(z, w) \leq t - r$, ta ước lượng:

$$(t - r)^2 \geq \|z - w\|^2 = \|\lambda x + (1-\lambda)y - w\|^2 = \|\lambda(x - w) + (1-\lambda)(y - w)\|^2$$

Khai triển chuẩn theo tích vô hướng:

$$\|\lambda(x - w) + (1-\lambda)(y - w)\|^2 = \lambda^2\|x - w\|^2 + (1-\lambda)^2\|y - w\|^2 + 2\lambda(1-\lambda)\langle x - w, y - w\rangle$$

Sử dụng hằng đẳng thức $2\langle a, b\rangle = \|a\|^2 + \|b\|^2 - \|a - b\|^2$ cho hai vectơ $a = x - w$ và $b = y - w$:

$$2\langle x - w, y - w\rangle = \|x - w\|^2 + \|y - w\|^2 - \|x - y\|^2$$

Thay vào biểu thức trên:

$$\begin{aligned}\|z - w\|^2 &= \lambda^2\|x - w\|^2 + (1-\lambda)^2\|y - w\|^2 + \lambda(1-\lambda)\big(\|x - w\|^2 + \|y - w\|^2 - \|x - y\|^2\big) \\ &= \big(\lambda^2 + \lambda(1-\lambda)\big)\|x - w\|^2 + \big((1-\lambda)^2 + \lambda(1-\lambda)\big)\|y - w\|^2 - \lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2 \\ &= \lambda\|x - w\|^2 + (1-\lambda)\|y - w\|^2 - \lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2\end{aligned}$$

Vì $\|x - w\| \geq t$ và $\|y - w\| \geq t$, ta được:

$$(t - r)^2 \geq \lambda t^2 + (1-\lambda)t^2 - \lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2 = t^2 - \lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2$$

Khai triển vế trái:

$$\begin{aligned}t^2 - 2tr + r^2 &\geq t^2 - \lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2 \\ -2tr + r^2 &\geq -\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2 \\ 2tr &\leq \lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2 + r^2\end{aligned}$$

Chia cả hai vế cho $2r > 0$:

$$t \leq \frac{1}{2}\left(\frac{\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2}{r} + r\right)$$

Do đó bán kính t bị chặn trên. Kéo theo từ bất đẳng thức $\|w - x\| \leq \|w - z\| + \|z - x\| \leq (t - r) + \|z - x\|$, tâm w cũng bị chặn.

Vậy D bị chặn. Do X là không gian hữu hạn chiều, D đóng và bị chặn nên D là tập compact.

Bước 2: Tìm hình cầu cực đại và tạo mâu thuẫn

Vì hàm mục tiêu $(w,t) \mapsto t$ liên tục trên tập compact D, nó đạt giá trị lớn nhất tại một điểm $(w_0,t_0) \in D$:

$$t_0 = \max\{t \mid \exists w, (w,t) \in D\}$$

Xét hình cầu $B(w_0,t_0)$. Vì t_0 là giá trị lớn nhất, hình cầu này phải tiếp xúc với biên của S, tức là $B(w_0,t_0) \cap \mathrm{bd}(S) \neq \emptyset$.

Theo giả thiết của định lý, điểm cực tiểu khoảng cách từ w_0 đến S là **duy nhất**, nên hình cầu $B(w_0,t_0)$ chỉ tiếp xúc với tập S tại đúng một điểm duy nhất $q \in \mathrm{bd}(S)$.

Xét hai mặt cầu $S(w_0,t_0)$ và $S(z,r)$:

- Nếu $S(w_0,t_0) \cap S(z,r) = \emptyset$, ta đặt $p = z$.
- Nếu $S(w_0,t_0) \cap S(z,r)$ tiếp xúc nhau tại một điểm, ta đặt giao điểm duy nhất đó là p.

Vì $q \neq p$ (do $q \in S$ còn $B(z,r) \cap S = \emptyset$), ta có vectơ $p - q \neq 0$.

Khi đó, tồn tại một số vô cùng bé $\alpha > 0$ sao cho phép tịnh tiến hình cầu $B(w_0,t_0)$ theo hướng $p-q$:

$$w^* = w_0 + \alpha(p-q)$$

tạo thành hình cầu mới $B(w^*,t_0)$ dịch chuyển xa khỏi điểm tiếp xúc duy nhất q mà vẫn đảm bảo chứa trọn $B(z,r)$. Do đó:

$$S \cap B(w^*,t_0) = \emptyset \quad \text{và} \quad B(z,r) \subset B(w^*,t_0)$$

Vì S đóng và hình cầu mới nằm cách rời hoàn toàn khỏi S, ta có thể mở rộng nhẹ bán kính t_0 lên thành $t_1 > t_0$ mà vẫn giữ nguyên điều kiện:

$$B(z,r) \subset B(w_1,t_1) \quad \text{và} \quad S \cap \mathrm{int}\, B(w_1,t_1) = \emptyset$$

với tâm w_1 được điều chỉnh thích hợp từ w^*.

Điều này suy ra tồn tại $(w_1,t_1) \in D$ với $t_1 > t_0$, mâu thuẫn trực tiếp với tính tối đại của bán kính t_0.

Mâu thuẫn này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai. Vậy S phải là một tập hợp lồi.

■

ξ